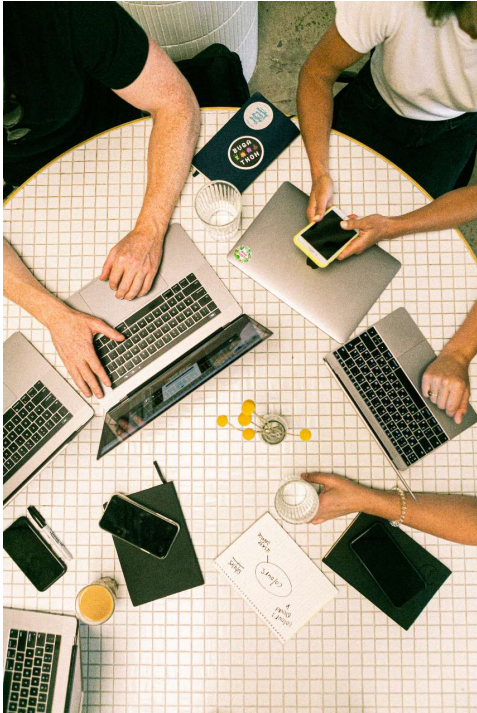




Introducción al Análisis de Sistemas Ingeniería de Software I

Analista en Sistemas de Computación
Licenciatura en Sistemas de Información
Profesorado Universitario en Computación

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
Universidad Nacional de Misiones

1

Objetos

UNIDAD IV

Análisis de necesidades y estudio de viabilidad. Inicio de proyecto. Estudio de viabilidad. Técnicas de relevamiento de información: entrevistas, JAD, prototipado. Análisis de sistemas. Enfoque estructurado. Enfoque OO. Características de los paradigmas. Introducción al análisis de requisitos. Especificación de requisitos: Características, evolución, estructura, requisitos de interfaces. Técnicas de especificación: según forma de representación, según enfoque de modelización. Modelo ER y diagrama de estructura de datos: elementos, construcción. Técnicas de especificación de control. Comprobaciones a efectuar entre modelos de análisis.

2



Paradigma Orientado a Objeto

Es una forma de construir, pensar, diseñar e implementar programas basados en objetos que combinan estados, comportamientos e identidades.

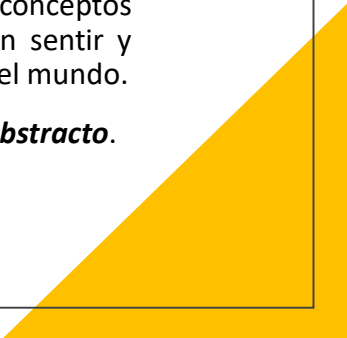
- El estado está compuesto por datos,
- El comportamiento es una serie de acciones que se realizan y son llamados métodos.
- La identidad es una identidad del objeto que lo diferencia del resto de los objetos.

3

¿Qué es
un objeto?

Las personas tenemos una idea clara de lo que es un objeto: conceptos adquiridos que nos permiten sentir y razonar acerca de las cosas del mundo.

Un **objeto** podría ser *real* o *abstracto*.



4

Principales Características del POO

Abstracción

Encapsulamiento

Ocultamiento

Herencia

Polimorfismo

5

Abstracción

Es la definición conceptual de un conjunto de objetos identificados en el dominio



Abstracción:

Conjunto de características y responsabilidades que son comunes a un mismo tipo de objeto y que son relevantes al dominio estudiado.

Objeto: Auto

Características

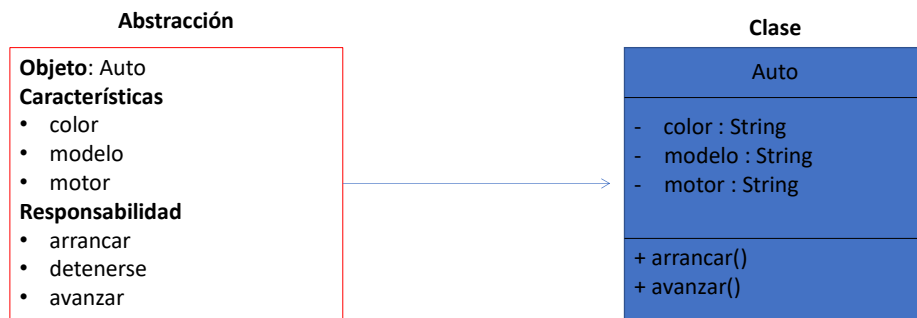
- color
- modelo
- motor

Responsabilidad

- arrancar
- detenerse
- avanzar

6

Encapsulamiento y Ocultamiento



7

Lenguaje Unificado de Modelado(UML)

UML es un Lenguaje de Modelado Unificado basado en una **notación gráfica** la cual permite: **especificar, construir, visualizar y documentar** los objetos de un sistema programado.

- **No es una metodología.**

8

Bloques Principales de UML

- **Diagramas:** diagrama de clases, diagrama de casos de usos, diagramas de interacción, etc.
- **Elementos del modelo:** clases, interfaces, componentes, casos de usos, etc.
- **Relaciones:** asociación, generalización, dependencias, etc.

9

Diagramas

Diagrama de Caso de Uso

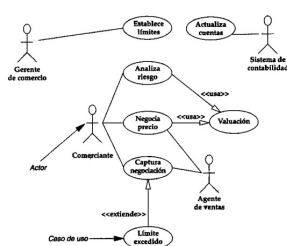


Diagrama de Clase

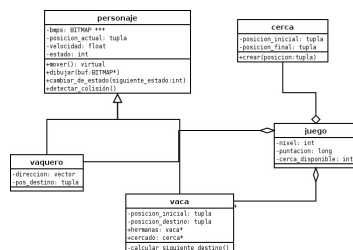


Diagrama de Secuencia

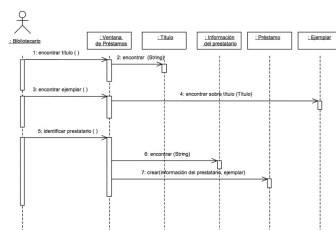


Diagrama caso de uso: <https://ingsoftwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/06/04/uml-casos-de-uso/>

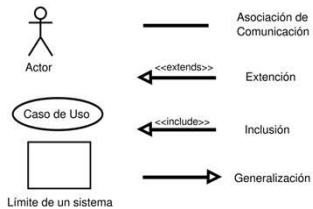
Diagrama de clases: <https://sites.google.com/site/analisiscorralmisael/unidad-ii--modelos-de-clases>

Diagrama de secuencia: <https://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-interaccion/diagrama-de-secuencia/>

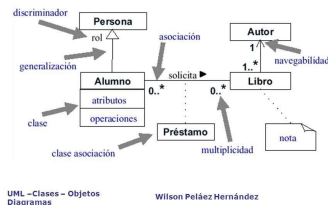
10

Elementos

Diagrama Caso de Uso



Elementos de un diagrama de Clases



Elemento principales de un Diagrama de Secuencia

El diagrama de secuencias consta de **objetos**, representados del modo usual: rectángulos con nombres subrayados, **estímulos** (también conocidos como mensajes) representados por líneas continuas con una punta de flecha y el **tiempo** representado por una progresión vertical.

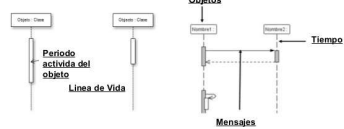


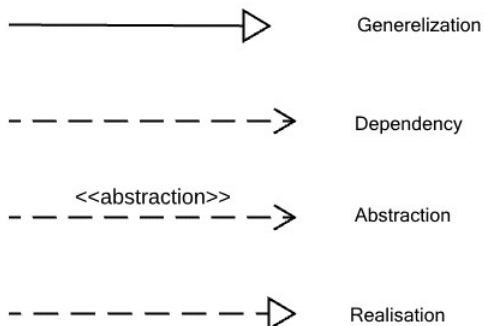
Diagrama caso de uso: https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso

Diagrama de clases: https://ar.pinterest.com/pin/663577326314897367/?nic_v2=1a1L51m8G

Diagrama de secuencia: <http://ingenieriaabril.blogspot.com/2016/12/diagramas-de-secuencia.html>

11

Asociaciones Diagrama de Clase



12

Caso de Uso

“Un caso de uso especifica un **conjunto de secuencias de acciones**, incluyendo variantes, **que el sistema puede ejecutar** y que produce un **resultado observable** de valor para un particular **actor**”.

El caso de uso es una herramienta textual

13

Diagrama de Caso de Uso

- Es una **herramienta** de modelado **gráfica**.
- En los diagramas de casos de uso se muestran: **casos de uso** (representados en forma de elipses), **actores** (en forma de personajes) **y relaciones** (en forma de líneas y/o flechas).

14

Elementos de un Caso de Uso

- **Conjunto de acciones de eventos:** cada secuencia es un comportamiento del sistema.
- **Actores:** son los roles que pueden tomar las distintas persona y sistema que interactúan con el sistema.
- **Variantes:** son las especializaciones del caso de uso (include – extends).

15

Elementos de un Diagrama de Casos de Uso

- Sistema
- Actor
- Caso de Uso
- Comunicación
- Relaciones:
 - Include
 - Extends
 - Generalization



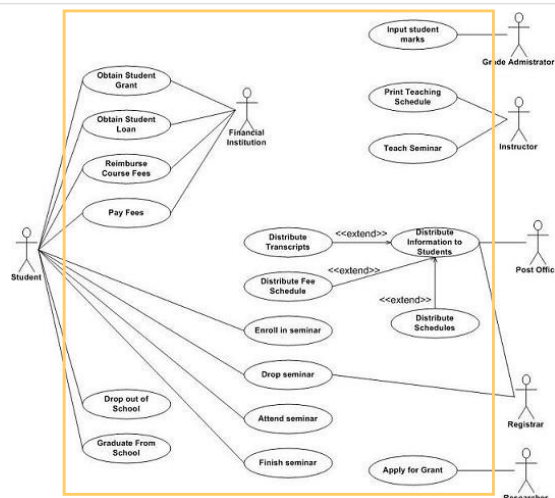
16

Cómo hacer el Diagrama de Casos de Uso



17

Ejemplo Diagrama de Caso de Uso



18

Caso de Uso

“El caso de uso es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos de un actor (agente externo) que utiliza un sistema para completar un proceso” (Jacobson).

Son historias o casos de utilización de un sistema.

No son exactamente los requerimientos, sino que incluyen tácitamente los requerimientos en la historia que narran.

Formalidad

Brief - resumen conciso de un párrafo, generalmente del escenario principal.

Casual - Múltiples párrafos informales, que cubren varios escenarios

fully dressed (extendido) - Es el más elaborado. Todos los pasos y variaciones son escritas en detalles, y además hay secciones de soportes (precondiciones, post cond., etc).

19

Caso de Uso

Ejemplo 1:

Proceso de Compra: el cliente llega a la caja registradora con los productos a comprar. El cajero usa el sistema POS para registrar cada ítem comprado. El Sistema presenta un total de cada detalle. El cliente ingresa la forma de pago, el cual es validado por el sistema y almacenado. El sistema actualiza el stock. El cliente recibe un comprobante de la compra.

Ejemplo 2

Caso de Uso: *Comprar Producto*

Actores: *Cliente, Cajero*

Tipo: *Primario.*

Descripción: el cliente llega a la caja registradora con los productos a comprar. El cajero usa el sistema POS para registrar cada ítem comprado. El Sistema presenta un total de cada detalle. El cliente ingresa la forma de pago, el cual es validado por el sistema y almacenado. El sistema actualiza el stock. El cliente recibe un comprobante de la compra.

20

Caso de Uso

Casos de Uso Expandido

Caso de Uso: Realizar Reintegro

Actores: Cliente

Propósito: Realizar una operación de reintegro a una cuenta del Banco

Visión General: Un cliente llega al cajero automático, introduce la tarjeta, se identifica y solicita realizar una operación de reintegro por una cantidad específica. El cajero le da el dinero solicitado tras comprobar que la operación puede realizarse. El cliente toma el dinero y la tarjeta y se retira.

Tipo: Primario y esencial.

Referencia: Funciones : B1,R1

Curso Típico de Eventos

Actores	Sistema
1.- Este caso de uso empieza cuando el cliente introduce la tarjeta en el cajero	2.- Pide la clave de identificación
3.- Introduce la clave	4.- Presenta las operaciones disponibles
5.- Selecciona la Operación de Reintegro	6.- Solicita la cantidad a retirar
7.- Introduce la cantidad	8.- Procesa la petición. Devuelve la tarjeta y genera un recibo.
9.- Toma el recibo y se retiran.	

Cursos Alternativos:

- Línea 4: La Clave es incorrecta. Se indica el error y se cancela la operación.
- Línea 8: La cantidad solicitada supera el saldo. Se indica el error y se cancela la operación.

21

Trabajo Práctico: Nos vemos en el Aula Virtual
Objetos

22

Bibliografía

En la presente bibliografía podrán profundizar los temas tratados. Se recomienda realizar una bitácora de las referencias de los temas en la bibliografía identificando los capítulos y números de página.

Cualquier fuente consultada se deberá consignar adecuadamente en la presentación del trabajo práctico.

1. Somerville Ian 7 Edición. Ingeniería de Software. Editorial Prentice Hall.
2. Kendall y Kendall 6 Edición Análisis y Diseño de Sistemas. Editorial Prentice Hall.
3. UML: EL LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO, Booch, Jacobson, Rumbaugh, pág 190- 223

Optativas

UML: Casos de Uso. Disponible en

1. <https://ingsoftwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/06/04/uml-casos-de-uso/>
2. <http://www.ingenierossoftware.com/analisisydiseno/casosdeuso.php>
3. <http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node25.html>